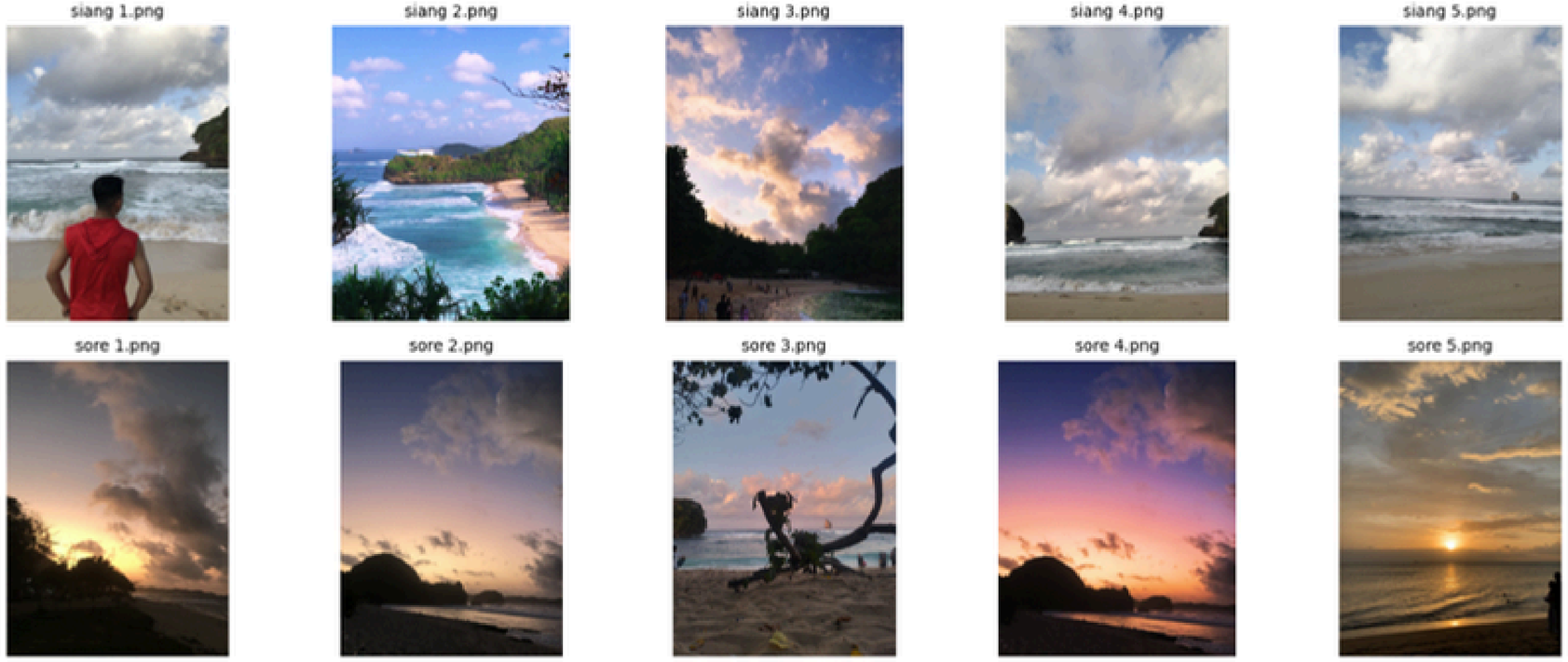
Ekstraksi Fitur Warna (RGB) pada Citra Langit Laut

Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono
(2318001)

Dataset



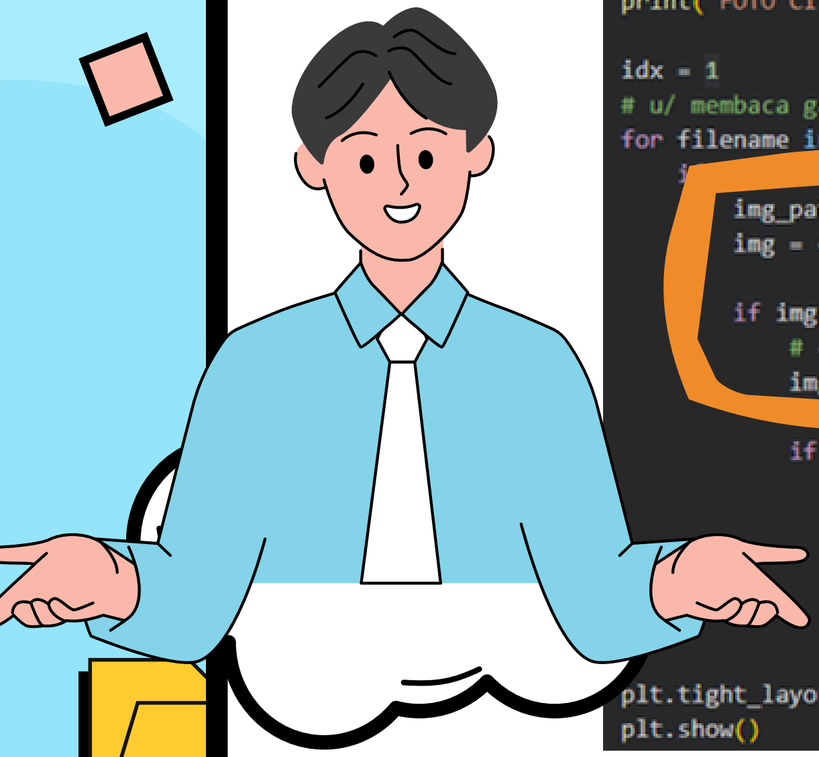
https://drive.google.com/drive/folders/1H-Dc3XfXH5ApfPWAlSNMAVxwzvxysUaQ?usp=sharing

Proses Ekstraksi

Preprocessing → Ekstraksi → Klasifikasi

- mengonversi warna citra dari BGR / OpenCV ke RGB agar sesuai dengan spektrum warna asli
- menghitung rata" intensitas piksel / Mean pada kanal Red, Green, dan Blue menggunakan NumPy
- menggunakan logika Thresholding pada kolom Total RGB. Jika nilai T > 340 maka diprediksi Siang, jika <= 340 maka diprediksi Sore

Preprocessing



```
folder_path = '/content/drive/MyDrive/Study/Semester 6/Computer Vision/Tugas Ekstraksi Fitur/10 Citra'

plt.figure(figsize=(15, 6))
print("FOTO CITRA")

idx = 1
# u/ membaca gambar secara berurutan
for filename in sorted(os.listdir(folder_path)):
    if filename.lower().endswith('.jpg', '.jpeg', '.png'):
        img_path = os.path.join(folder_path, filename)
        img = cv2.imread(img_path) # read citra

        if img is not None:
            # convert BGR ke RGB agar warna normal saat ditampilkan
            img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)

            if idx <= 10:
                plt.subplot(2, 5, idx)
                plt.imshow(img_rgb)
                plt.title(filename, fontsize=10)
                plt.axis('off')
                idx += 1

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Ekstraksi Fitur

```python
# Buat list kosong u/ menyimpan nilai fitur warna dan nama file
features = []
image_names = []

for filename in sorted(os.listdir(folder_path)):
    if filename.lower().endswith(('.jpg', '.jpeg', '.png')):
        img = cv2.imread(os.path.join(folder_path, filename))

        if img is not None:
            # Ekstraksi rata2 warna (Blue=0, Green=1, Red=2)
            mean_b = np.mean(img[:,:,0])
            mean_g = np.mean(img[:,:,1])
            mean_r = np.mean(img[:,:,2])

            # Gabungkan fitur warna ke dalam list
            color_feature = [mean_r, mean_g, mean_b]
            features.append(color_feature)

            # Tambahkan nama file citra ke dalam list
            image_names.append(filename)
print(f"✨ Ekstraksi fitur RGB seelsai, total {len(image_names)} citra! 🌴")
```

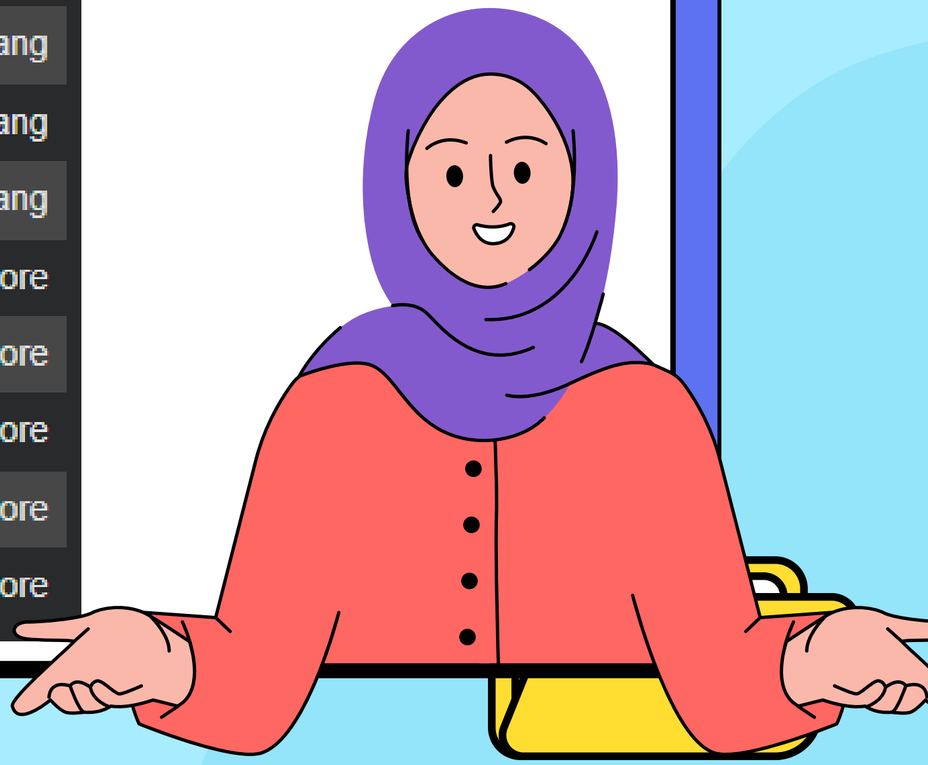
```
✨ Ekstraksi fitur RGB seelsai, total 10 citra! 🌴
```

Klasifikasi & Output

```python
# konversi list fitur warna dan nama file citra menjadi numpy array
features = np.array(features)
image_names = np.array(image_names)

# membuat DataFrame dari numpy array fitur warna dan nama file citra
df = pd.DataFrame({
    'Nama File': image_names,
    'Mean R': features[:,0],
    'Mean G': features[:,1],
    'Mean B': features[:,2],
})

# Menghitung total kecerahan (R + G + B)
df['Total RGB'] = df['Mean R'] + df['Mean G'] + df['Mean B']

threshold = 340
df['Prediksi Waktu'] = ['Siang' if total > threshold else 'Sore' for total in df['Total RGB']]

print("HASIL TABEL EKSTRAKSI FITUR")
display(df)

csv_output = '/content/drive/MyDrive/Study/Semester 6/Computer Vision/Tugas Ekstraksi Fitur/2318001FadhliHasilEktraksiFitur.csv'
df.to_csv(csv_output, index=False)
print(f"\n✅ File CSV berhasil disimpan!\n📂 Lokasi : {csv_output} 📊")
```

Tabel Hasil Ekstraksi Fitur

	Nama File	Mean R	Mean G	Mean B	Total RGB	Prediksi Waktu
1	siang 1.png	152.927553	146.505719	148.235674	447.668946	Siang
2	siang 2.png	127.132755	148.121685	176.465551	451.719991	Siang
3	siang 3.png	114.755776	111.455524	124.899714	351.111014	Siang
4	siang 4.png	158.170803	158.681885	161.007061	477.859748	Siang
5	siang 5.png	155.867306	157.542784	159.321483	472.731574	Siang
6	sore 1.png	103.376188	90.065440	78.488749	271.930378	Sore
7	sore 2.png	115.695732	101.773414	101.139016	318.608163	Sore
8	sore 3.png	109.426835	107.377966	113.039127	329.843928	Sore
9	sore 4.png	128.059140	92.137429	100.908746	321.105316	Sore
10	sore 5.png	124.382872	104.657505	81.285601	310.325978	Sore



Analisis Hasil Data & Kesimpulan

- Citra siang hari secara konsisten memiliki nilai Total RGB > 340, yang menunjukkan tingkat kecerahan tinggi akibat paparan sinar matahari langsung
- Citra sore hari memiliki nilai Total RGB <= 340 karena intensitas cahaya yang mulai meredup saat matahari terbenam
- Melalui ekstraksi nilai Mean, terlihat bahwa citra siang didominasi oleh kanal Blue karena langit dan laut, sedangkan citra sore mulai mengalami kenaikan pada intensitas kanal Red karena cahaya jingga senja

Terima Kasih